

Individual Challenge

Tiago Garcia - 54938

Grupo - 02

Questão a responder:

Taxa de envelhecimento por região corresponde às regiões com maior densidade populacional

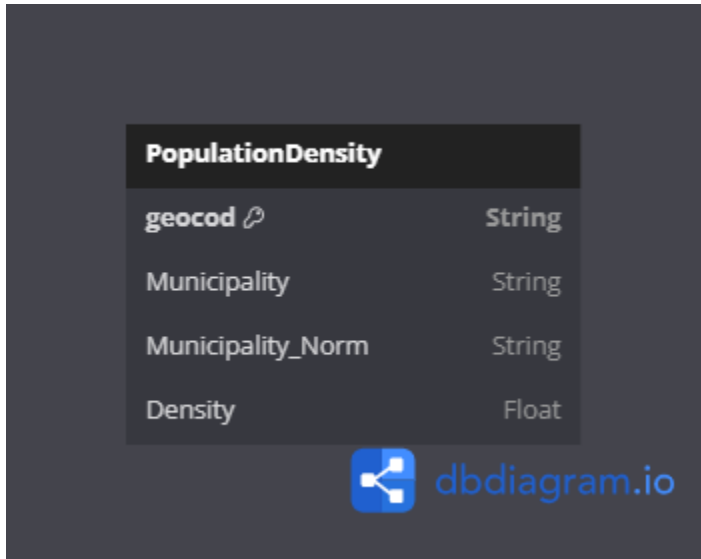
Sub-questões:

Onde existe maior taxa de envelhecimento existe uma densidade populacional menor ou maior?

Datasets:

[densidadePopulacional.json](#): Dados relativos à densidade populacional (Nº/km²), por município. O Dataset original já estava a nível de concelho e tem valores desde 2021 a 2023.

Valores:



PopulationDensity	
geocod	String
Municipality	String
Municipality_Norm	String
Density	Float

Geocod: é uma String com o código geográfico que representa a região de Portugal.

Municipality: é uma String com o nome do município de Portugal.

Municipality_norm: é uma String com o código do concelho de Portugal.

Density: é um Float que representa o valor da densidade populacional de uma certa região de Portugal.

Taxa de Envelhecimento.csv: Dados relativos às taxas de envelhecimento na Europa e concelhos de Portugal desde 1960 até 2023.

Valores:

Taxa_de_Envelhecimento	
Nome_Regiao 	String
Ano	int
Nome_Pais	String
Ambito_geografico	String
Indicador	String
Escala	String
Simbolo	String
Valor	String

Nome_Região: é uma String com o nome da região de Portugal.

Ano: é um integer com o valor do ano que pode variar entre 1960-2023.

Nome_Pais: é uma String com o nome do país.

Ambito_geografico: é uma String para dizer se a linha do .csv é um município ou não (pode ser nula ou ter “município”).

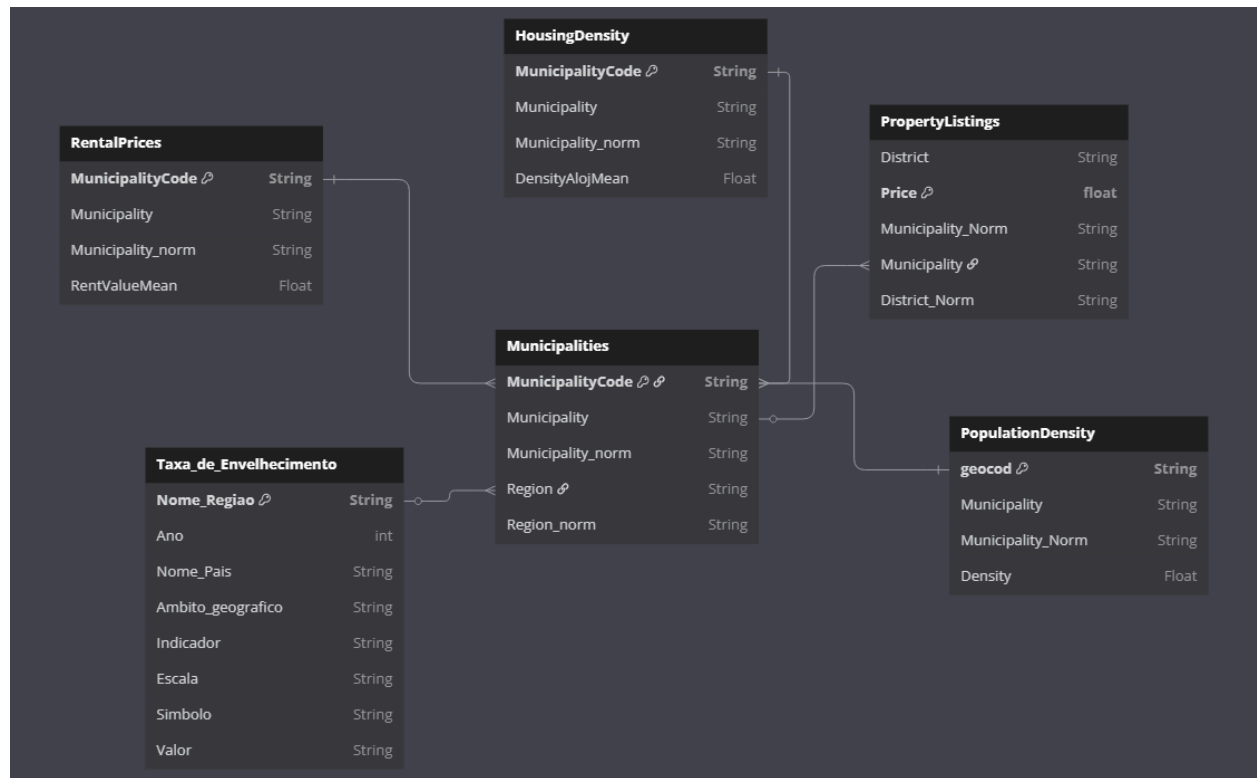
Indicador: é uma String com o índice de envelhecimento e outros indicadores de envelhecimento (por exemplo: “índice de dependência de jovens”).

Escala: é uma String com a escala de envelhecimento (por exemplo: “com 75 e mais anos por 100 idosos”).

Simbolo: é uma String com o símbolo da taxa de envelhecimento (por ex: se for “x” valor é nulo).

Valor: é um Float com o valor da taxa de envelhecimento.

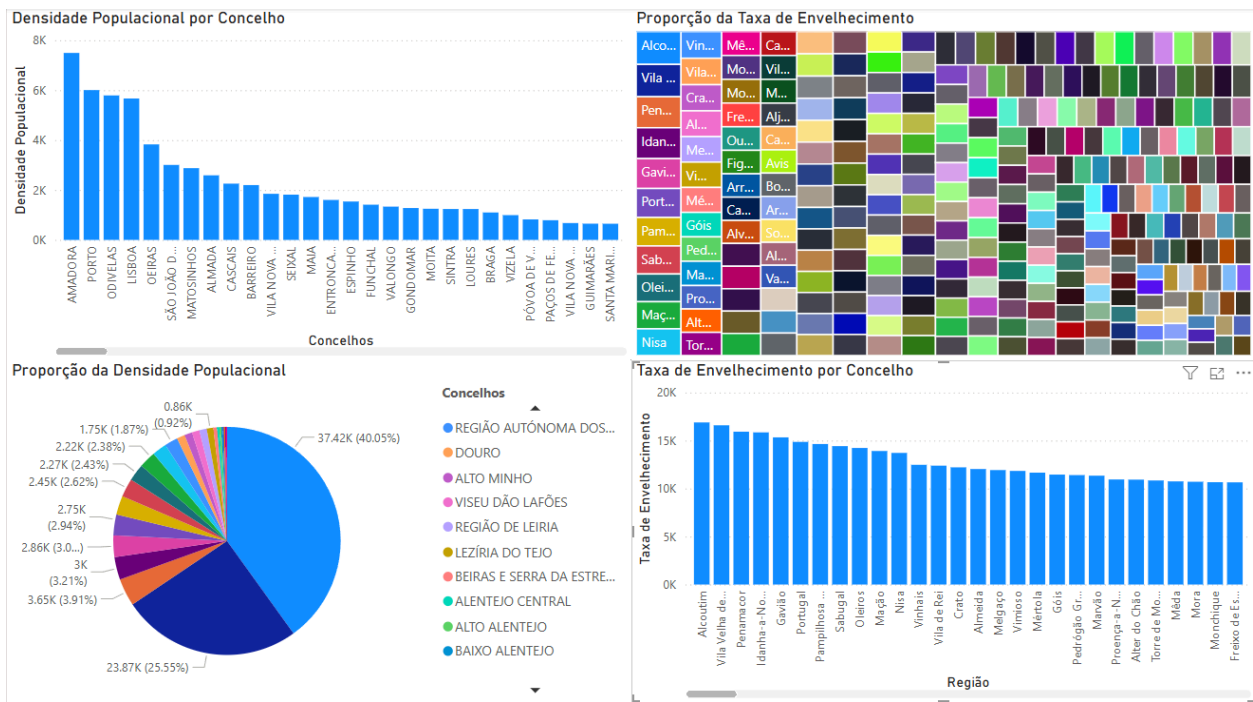
Modelo integrado atualizado:



Foi adicionado a tabela `Taxa_de_Envelhecimento` ao modelo integrado onde se conecta com a tabela `Municipalities` por meio de uma ligação one to one, ou seja, um nome de região da tabela `Municipalities` vai conectar a outro da tabela `Taxa_de_Envelhecimento`.

Método de análise de Informação:

Para obter os meus resultados usei a ferramenta de visualização de dados PowerBI. Onde criei uma visualização destes dois datasets para responder às minhas questões.



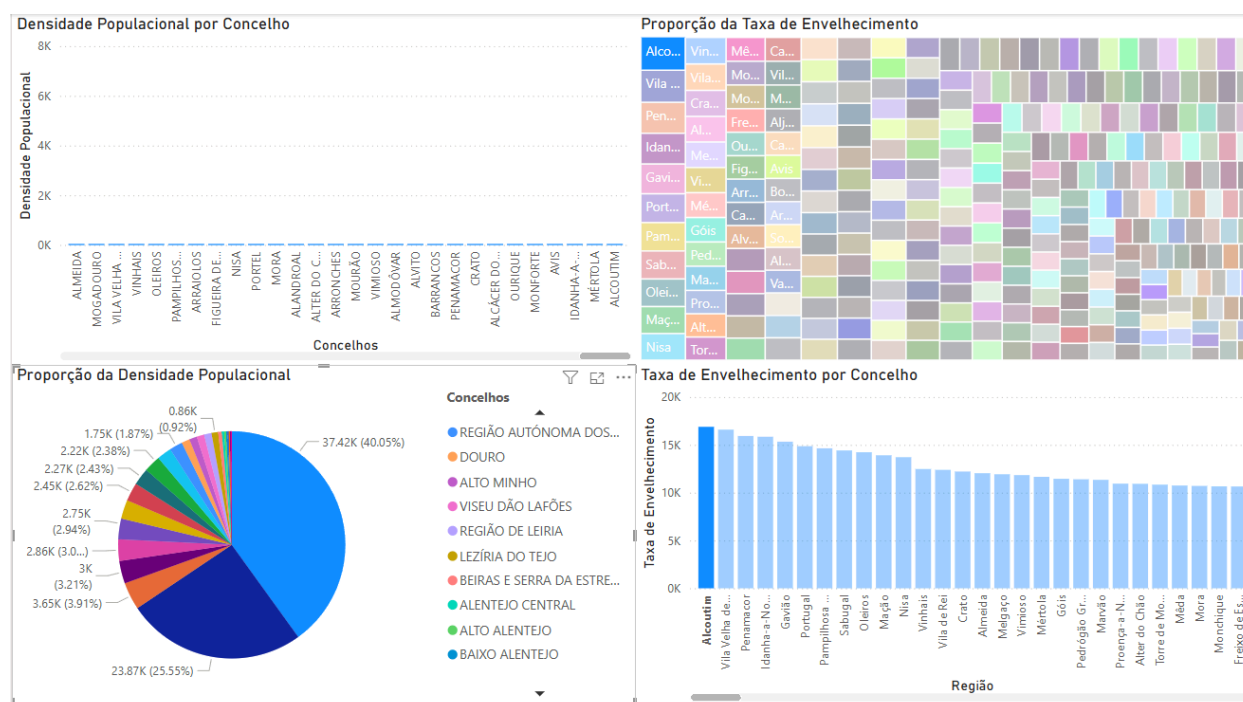
No canto superior esquerdo podemos ver um clustered column chart com os concelhos no eixo do X e os valores de densidade populacional de 2021-2023 no eixo dos Y. Aqui podemos observar que Amadora é o concelho com maior valor de densidade populacional.

No canto inferior direito podemos observar um clustered column chart onde o eixo do X tem a região de Portugal e o eixo dos Y tem a soma dos valores de taxa de envelhecimento. Aqui podemos ver que Alcoutim é a região com mais taxa de envelhecimento.

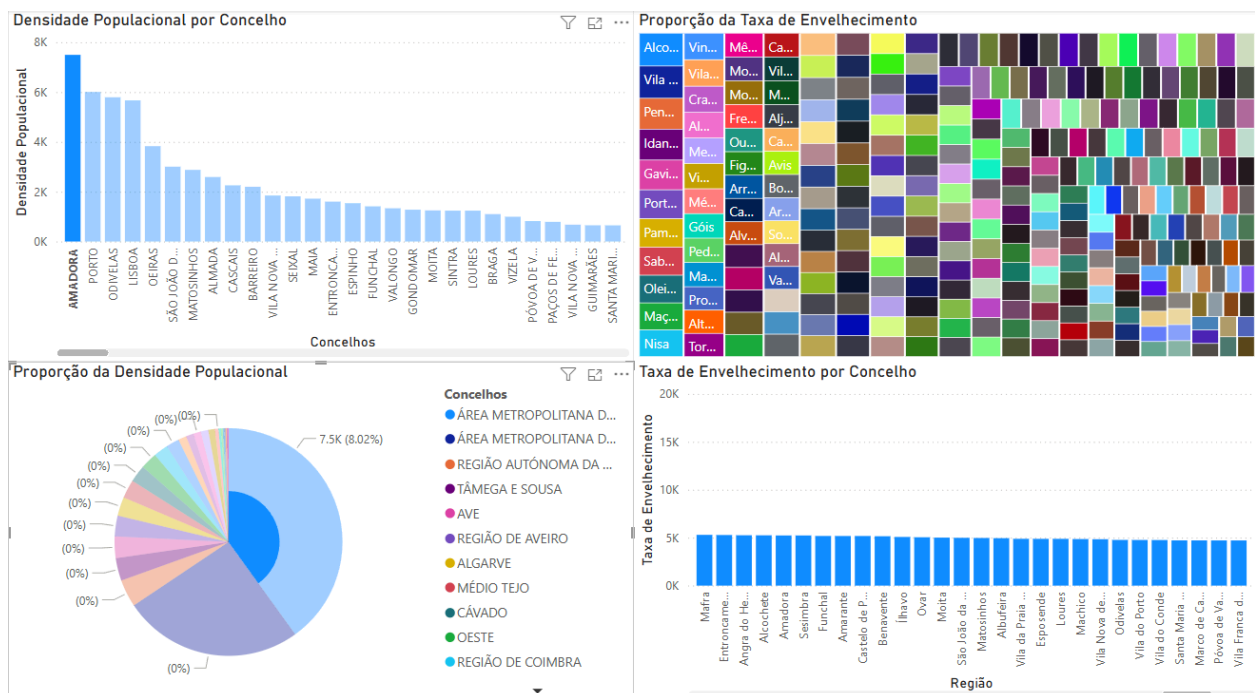
No canto inferior esquerdo podemos ver um pie chart com a proporção de densidade populacional nos vários concelhos de Portugal. Onde cada pedaço do pie chart é um concelho.

No canto superior direito temos um Treemap com a proporção da taxa de envelhecimento. Onde cada quadrado do mapa é uma região de Portugal e quanto mais pequeno o quadrado menos taxa de envelhecimento tem essa região.

Resultados:



Nesta figura está seleccionada a região Alcoutim, podemos ver no gráfico do canto inferior direito e no do canto superior direito que esta região tem a maior taxa de envelhecimento. Por consequência no gráfico do canto superior esquerdo podemos ver que Alcoutim tem a menor densidade populacional.



Podemos também afirmar nesta figura que o concelho da Amadora é o que tem mais densidade populacional nos gráficos do canto superior esquerdo e canto inferior esquerdo. E podemos também ver que no gráfico do canto inferior direito, que Amadora tem das menores taxas de envelhecimento.

Conclusão:

Os resultados confirmam uma correlação inversa entre densidade populacional e taxa de envelhecimento.

Regiões com maior densidade populacional (ex: Amadora) tendem a apresentar menores taxas de envelhecimento, enquanto áreas de baixa densidade (ex: Alcútema) exibem taxas elevadas. Este fenómeno pode estar associado à migração de jovens para centros urbanos, deixando as zonas rurais com população envelhecida elevada.